

无中微子双 β 衰变

2026 年 6 月 8 日

摘要

请在此处填写摘要。建议用一段话概括研究背景、核心问题、主要方法和结论。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4

目录

1	引言	2
2	物理背景与研究意义	2
2.1	为什么无中微子双 β 衰变重要	2
2.2	候选核素	2
3	理论机制	2
3.1	轻 Majorana 中微子交换机制	2
3.2	其他可能的新物理机制	2
4	核矩阵元问题	2
5	实验进展	2
6	结果讨论与展望	3
7	结论	3

1 引言

请在此处介绍选题背景、研究意义、国内外研究现状，以及本文的组织结构。

2 物理背景与研究意义

2.1 为什么无中微子双 β 衰变重要

请在此处说明该过程与 Majorana 中微子、轻子数不守恒、中微子质量等问题的关系。

2.2 候选核素

请在此处介绍常见候选核素、选择标准以及它们在实验中的特点。

3 理论机制

3.1 轻 Majorana 中微子交换机制

请在此处写理论机制，并根据需要插入公式。下面保留了一个常用公式模板：

$$[T_{1/2}^{0\nu}]^{-1} = G^{0\nu}(Q, Z) |M^{0\nu}|^2 \left| \frac{m_{\beta\beta}}{m_e} \right|^2, \quad (1)$$

如果你需要给出有效 Majorana 质量定义，可以继续使用下式：

$$m_{\beta\beta} = \left| \sum_i U_{ei}^2 m_i \right| \quad (2)$$

请在此处解释公式中各物理量的意义，并说明其物理图像。

3.2 其他可能的新物理机制

请在此处补充其他可能机制，例如右手流、重中微子交换或其他超出标准模型情形。

4 核矩阵元问题

请在此处讨论核矩阵元的理论计算方法、主要不确定性来源及其对实验解释的影响。

5 实验进展

请在此处整理代表性实验、实验方法、当前半衰期下限以及未来计划。

表 1: 候选核素与实验要点模板表

核素	典型实验	优势	关注点
请填写	请填写	请填写	请填写
请填写	请填写	请填写	请填写
请填写	请填写	请填写	请填写
请填写	请填写	请填写	请填写

6 结果讨论与展望

请在此处总结理论与实验现状，讨论存在的问题、争议点和未来发展方向。

7 结论

请在此处概括全文的主要观点与结论。

附：写作提示

如果你要把这份模板扩展成正式作业，建议优先补充以下内容：

1. 将封面中的姓名、学号、院系和日期改为你的个人信息；
2. 用你自己的正文替换各节中的提示文字；
3. 若不需要某个小节或表格，可直接删除；
4. 若使用文献引用，请在.bib 文件中维护你的参考文献条目；
5. 编译顺序建议为 XeLaTeX $\rightarrow$ BibTeX $\rightarrow$ XeLaTeX $\rightarrow$ XeLaTeX。

参考文献

- [1] W. H. Furry. On transition probabilities in double beta-disintegration. *Physical Review*, 56(12):1184–1193, 1939.
- [2] Stefano Dell’Oro, Simone Marcocci, Matteo Viel, and Francesco Vissani. Neutrinoless double beta decay: 2015 review. *Advances in High Energy Physics*, 2016:2162659, 2016.
- [3] Michelle J. Dolinski, Alan W. P. Poon, and Werner Rodejohann. Neutrinoless double-beta decay: Status and prospects. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 69:219–251, 2019.
- [4] M. Agostini et al. Toward the discovery of matter creation with neutrinoless double-beta decay. *Reports on Progress in Physics*, 86(11):116301, 2023.